準備

Scratchのアカウントを作る

Scratch（スクラッチ）

- 誰でもプログラミングが学べるオンラインサービス

https://scratch.mit.edu/

ライフロング・キンダーガーテン（生涯幼稚園）

- 「まず、自分のなかの子供の部分を大事にすることです。小さい頃は世界について好奇心にあふれ、世界に反応し、いろいろ試します。でも大きくなるにつれて、それが薄れてしまいます。ですからわれわれは探求と実験を続け、世界に反応して新しいことに挑戦し、リスクを負う必要があります。子供のころにやっていたことを、一生続けるべきなのです」

ミッチェル・レズニック
クーリエジャポン記事（2011/12/23）より引用

TED（Technology Entertainment Design）

世界最高のトークセッション

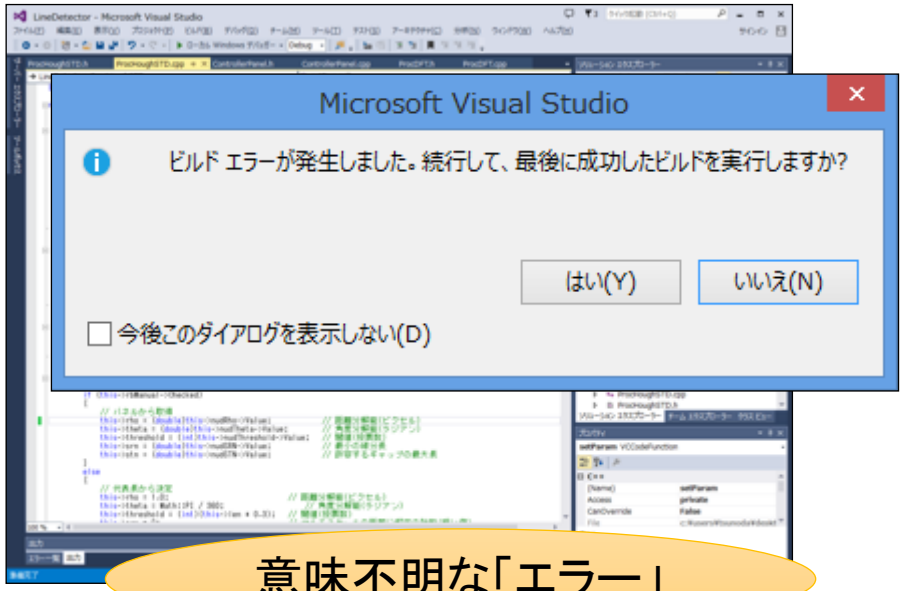
Scratchのいいところ（1）

- たくさんの「呪文」を覚えなくて良い
- 作ればすぐ動く、「エラー」が出ない

一番簡単なJavaのプログラム

```
public class Hoge {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

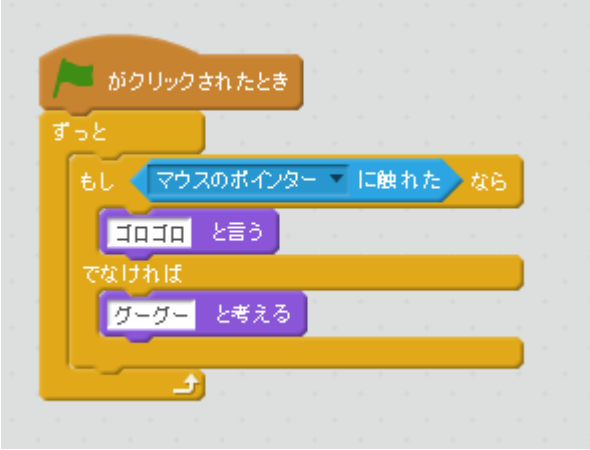
たくさんの「呪文」



意味不明な「エラー」

Scratchのいいところ（2）

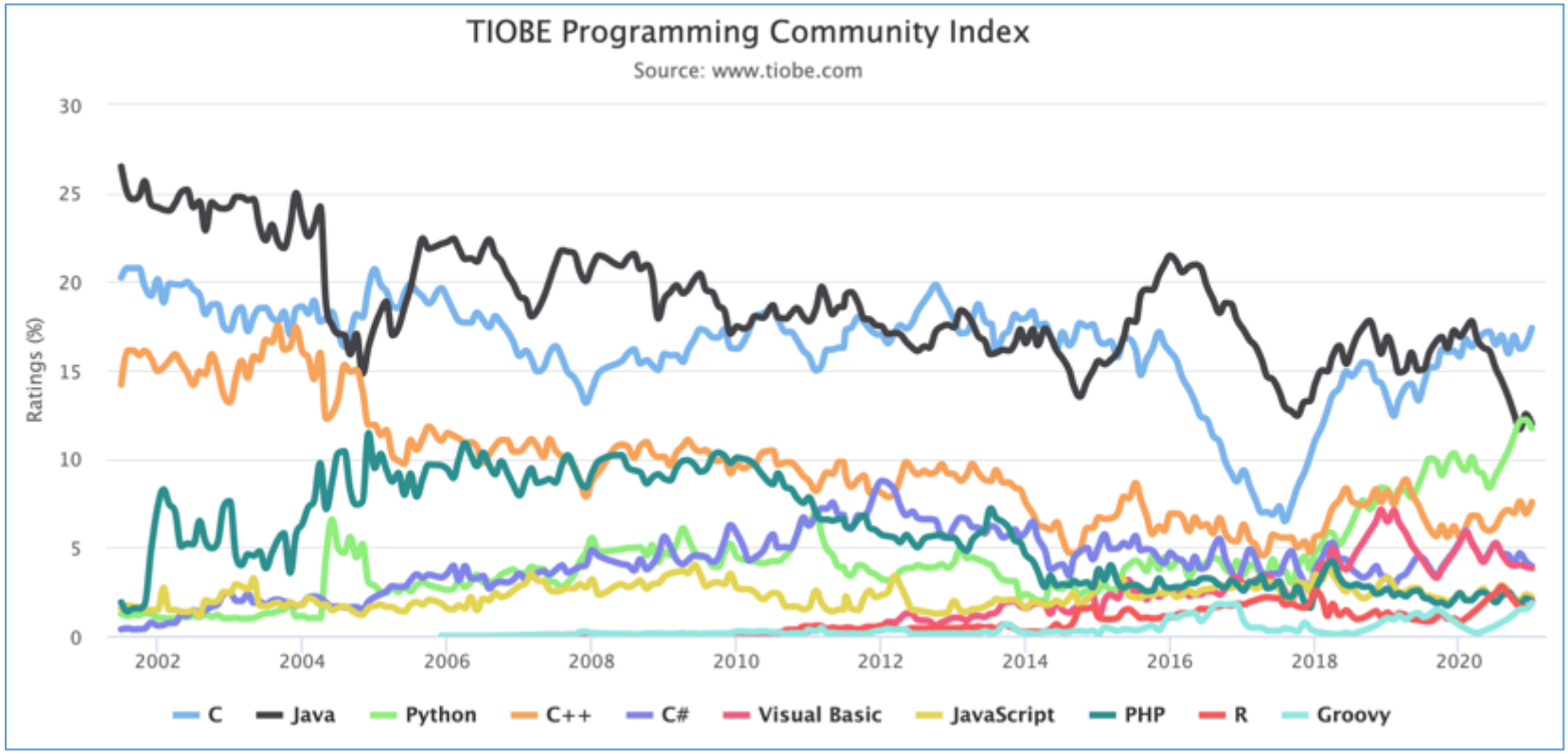
- 普通のプログラミング言語（Java）と実は似ている




```
public class HelloWorld
{
    public static void main(String[] args)
    {
        while (true) {
            if (neko.onMouse()) {
                System.out.println(“ゴロゴロ");
            } else {
                System.out.println(“グーグー”);
            }
        }
    }
}
```

TIOBE Programming Community Index

- プログラミング言語の注目度ランキング



アカウントを作成しよう

① Scratchのページを開く
- https://scratch.mit.edu/

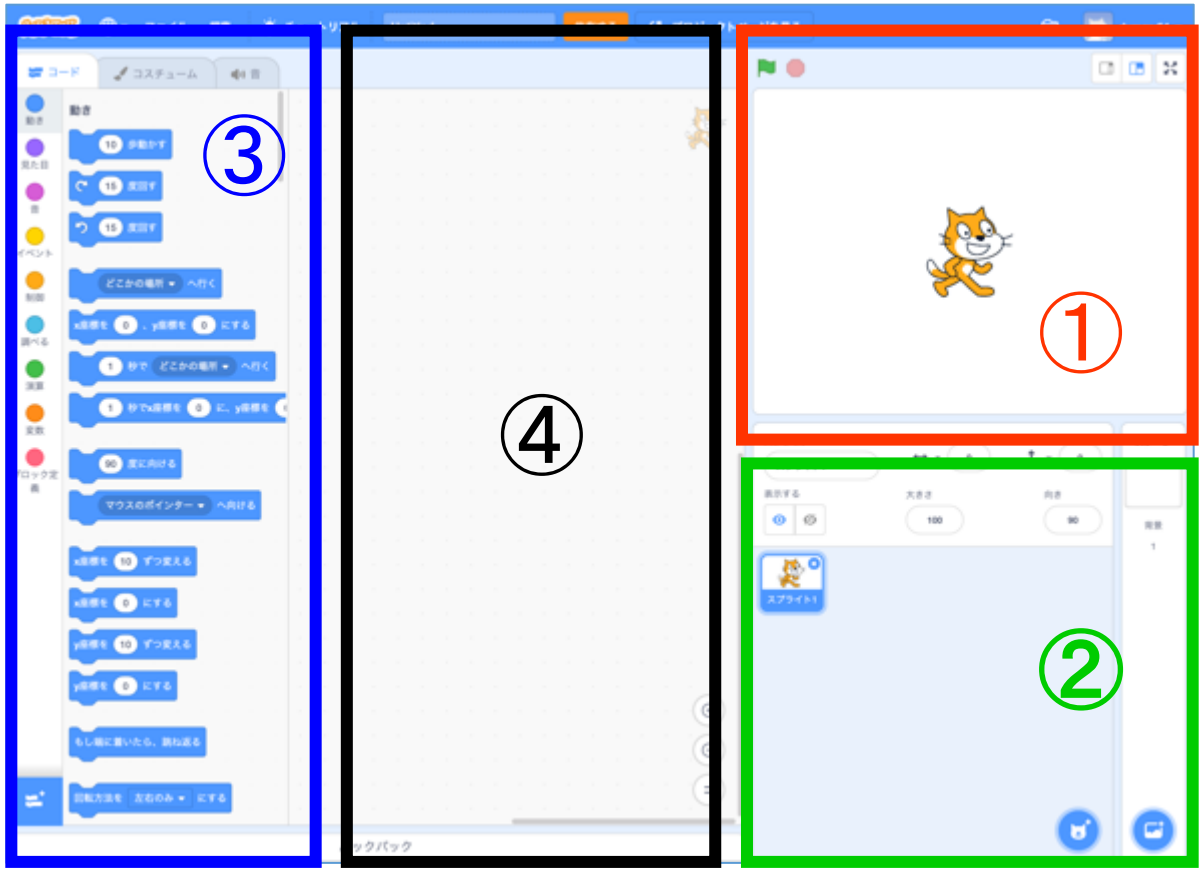
② 「Scratchに参加しよう」をクリック

③ ユーザー名とパスワードを設定
- ユーザー名　ayhs190??　←2019年度入学、??番
- パスワード　aaaaaa　←aを6個

④ 生年月、性別、国を設定

⑤ 電子メールアドレスを入力
- メールアドレス　ayhs19000@gmail.com ←代表アドレス

Scratchの画面と呼び方



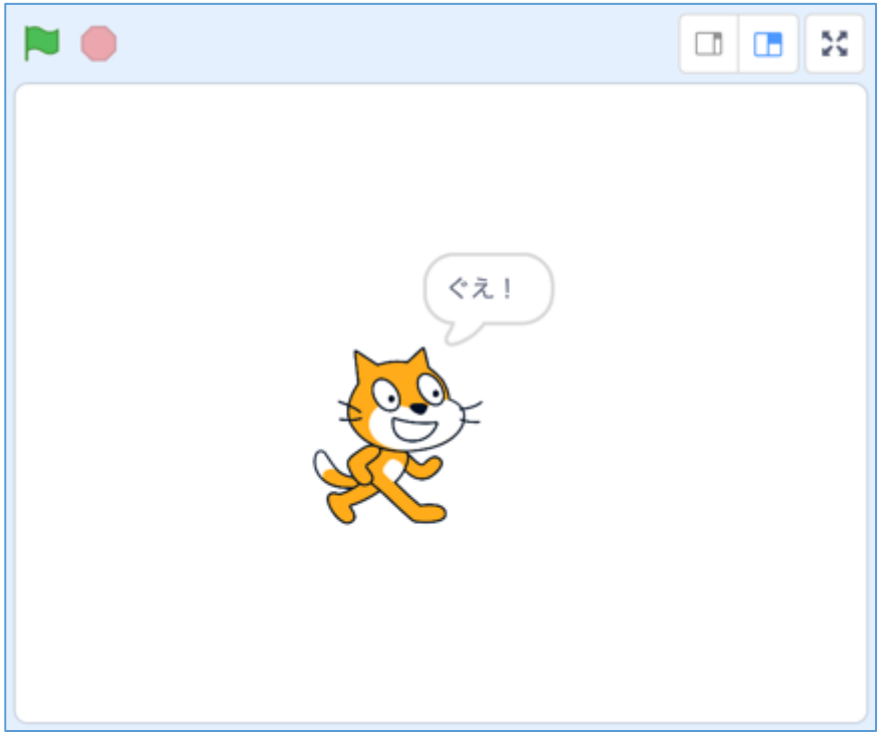
① 実行画面
② ステージ（背景）とスプライトのリスト
③ ブロックパレット
④ スクリプトエリア

Scratchを使ってみる

- ブロック（プログラムの部品）
- スプライト（キャラクター）
- コスチューム（キャラクターのポーズ）
- 背景
- 音

Scratchで作ってみる

- モグラたたき (ver.0)



「私の作品」

- プロジェクト名をつけて保存する

スケジュール

- プログラミングの基礎（２年生）
  - プログラムの３大構造
  - 変数
  - オブジェクト指向
- 応用プログラミング（３年生）
  - 進んだテクニック
  - 企画・設計
  - 作品制作

プログラミングの基礎

プログラムの３大構造（１） 逐次実行

「逐次実行」とは

- プログラムを作って確認

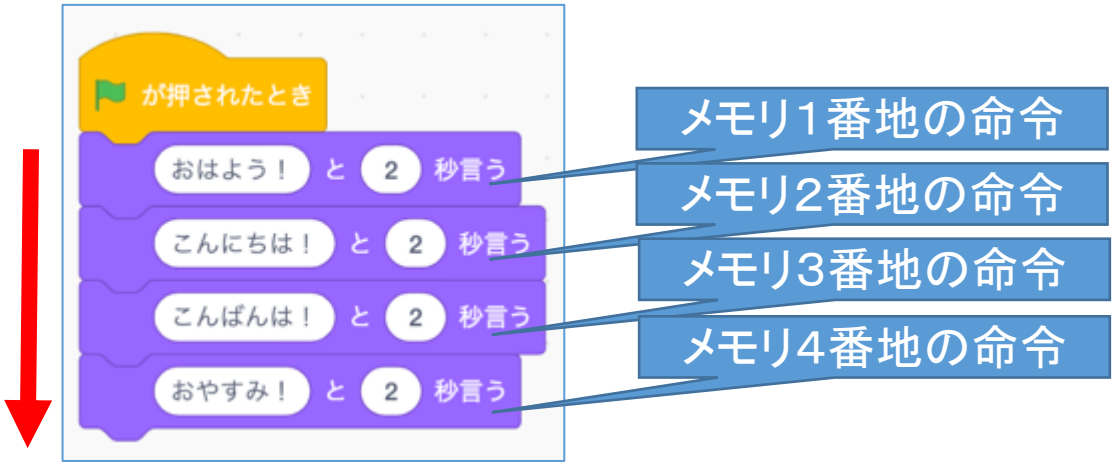
プロジェクト名 "基本1"

  - 「おはよう！」と2秒言う 。
  - 「こんにちは！」と2秒言う。
  - 「こんばんは！」と2秒言う。
  - 「おやすみ！」と2秒言う。

「プログラムは、書かれた順番にひとつづつ実行される」

プログラム内蔵方式

- ノイマン型コンピュータの定義
  - 命令とデータ(＝プログラム)をメモリに記憶させる
  - メモリにはアドレス(番地)がある
  - メモリ上の処理を順番に取り出し、CPUで実行する



上から順に、一つづつ実行される

ジョン・フォン・ノイマン
(1903-1957)

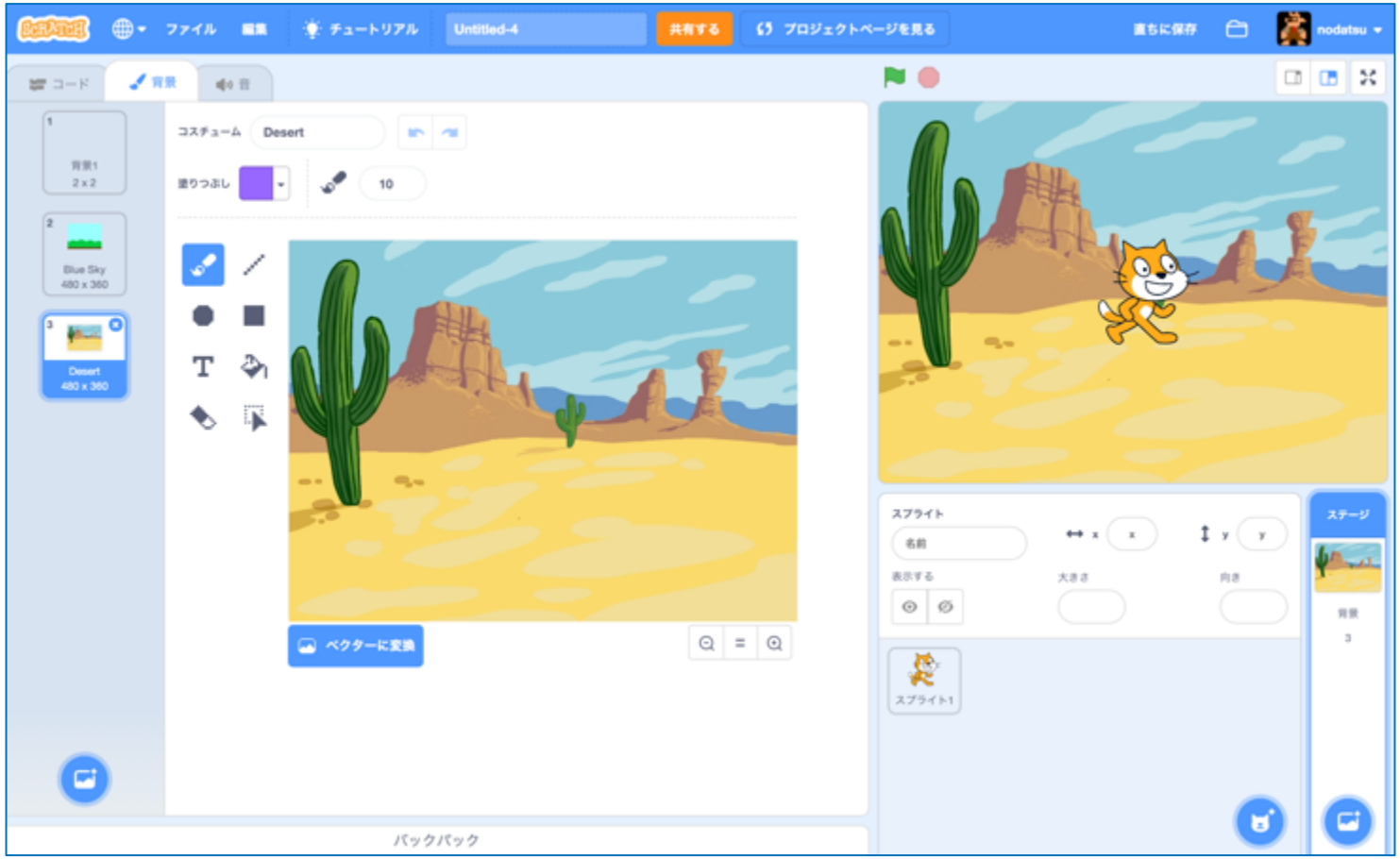
練習問題

プロジェクト名 “練習１"

- 基本１を修正
  - 「おはよう！」と2秒言う 。
  - 背景を変える
  - 「こんにちは！」と2秒言う。
  - 背景を変える
  - 「こんばんは！」と2秒言う。
  - 背景を変える
  - 「おやすみ！」と2秒言う。

Scratchのテクニック: 背景

- 背景を変える



プログラミングの基礎

プログラムの３大構造（２） 繰り返し（ループ）

「繰り返し（ループ）」とは

- プログラムを作って確認

プロジェクト名 "基本2"

  - 10歩動かす
  - 次のコスチュームにする
  - 「10歩動かす + 次のコスチュームにする」を2回繰り返す
  - 「10歩動かす + 次のコスチュームにする」を10回繰り返す

「同じ命令（群）を繰り返し実行する」

唯一、コンピュータが人間よりも優れている点
「正確に、高速に同じことを繰り返す」

練習問題

- 曲がる猫　プロジェクト名 "練習2"
  ① 10歩動かす
  ② 次のコスチュームにする
  ③ 「① + ②」を10回繰り返す
  ④ 90度回す
  ⑤ 四角く一周する

Scratchのテクニック：ペンを使う

- ペンを使って、歩いた跡に線をひく

練習問題

- ペンを使って図を書く
  - “練習2"で歩いたところに線を書く
  - 三角を書く
  - 6角形を書く
  - 円を書く
  - 8の字を書く
  - 点線を書く

プロジェクト名 "四角"

プロジェクト名 "三角"

プロジェクト名 "六角"

プロジェクト名 "円"

プロジェクト名 "八の字"

プロジェクト名 "点線"

ペンの色や太さも変えてみる

ごちゃごちゃしてきたら、「消す」を実行

Scratchのテクニック：保存

- ２種類の保存方法

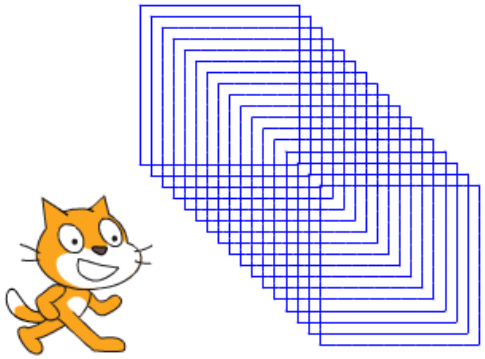
「直ちに保存」
今のプログラムを、そのまま
保存するとき（上書き）

「コピーを保存」
今のプログラムを複製して、
新しいプログラムを作る時

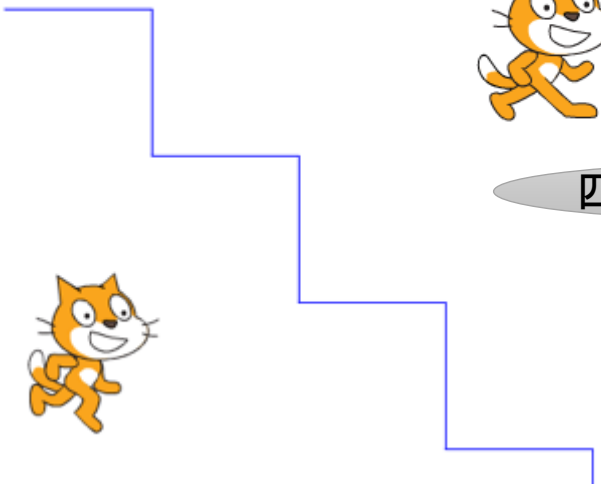
練習問題（応用）

プロジェクト名 "練習2A～C"

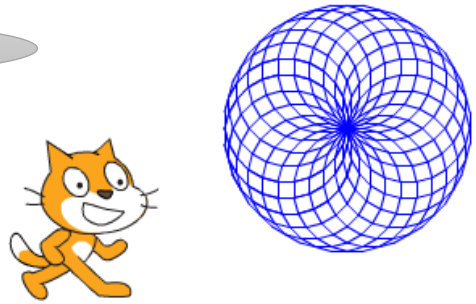
- 幾何学模様を書いてみる



四角の組み合わせ



階段



円の組み合わせ

プログラミングの基礎

プログラムの3大構造（3） 条件分岐

「条件分岐」とは

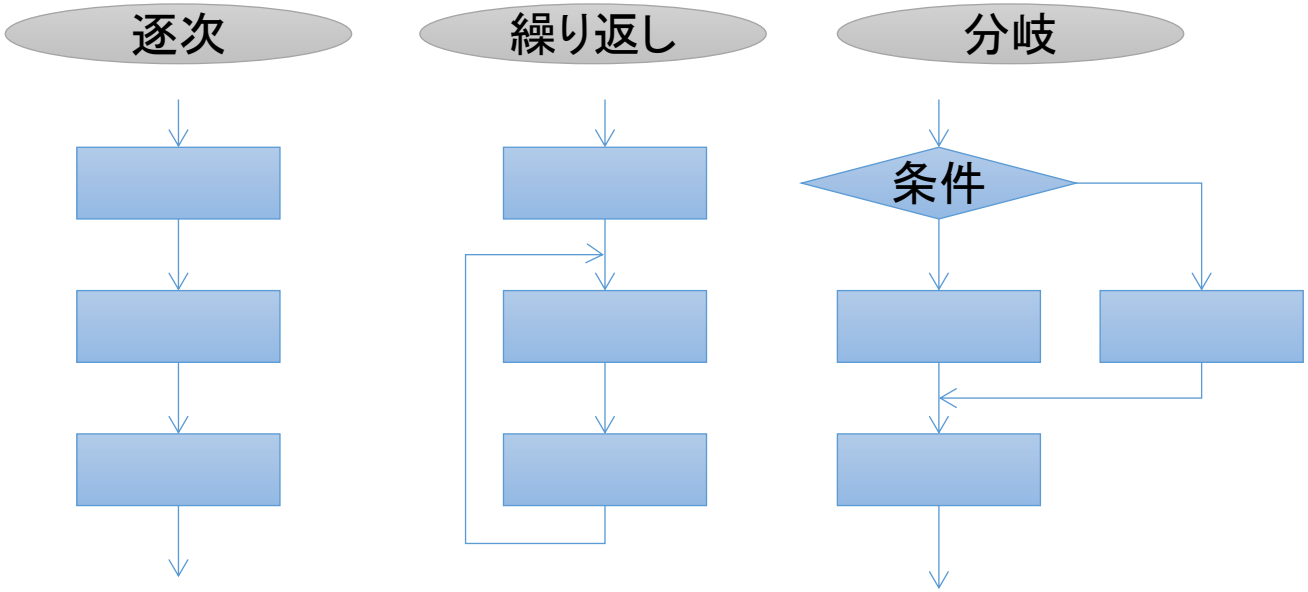
- プログラムを作って確認　プロジェクト名 "基本3"
  - 「キーを押して！」と2秒言う。
  - 「キーを押して！」と2秒言った後、
    - キーを押していたら「ありがとう！」と2秒言う。
  - 「キーを押して！」と2秒言った後、
    - キーを押していたら「ありがとう！」と2秒言う。
    - キーを押していなかったら「押せよ！」と2秒言う。

「条件によって実行する命令を切り替える」

「判断」ができて初めてプログラムが
「インテリジェント」になる

構造化プログラミング

- 3つの制御構造（プログラムの流れ）

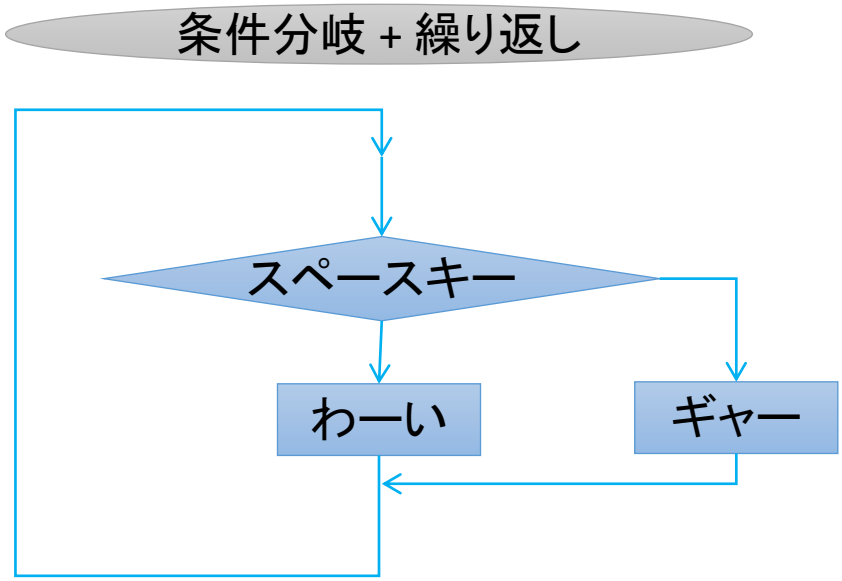


どんなプログラムでも3つの流れの組み合わせで表現できる

エドガー・ダイクストラ
（1930-2002）

制御構造の組み合わせ

- 調べ続けるプログラムの例 プロジェクト名 "基本4"
  - 「わーい」と言いながら時計回りに回り続ける。
  - スペースキーを押したときは「ギャー」と言いながら反時計回りに回り続ける。



練習問題

- 画面切り替えする

プロジェクト名 "練習３"

  - 右方向に歩き続ける
  - 右端まで着いたら、左端に戻す + 背景を変更する
  - ナレーションボードを入れる

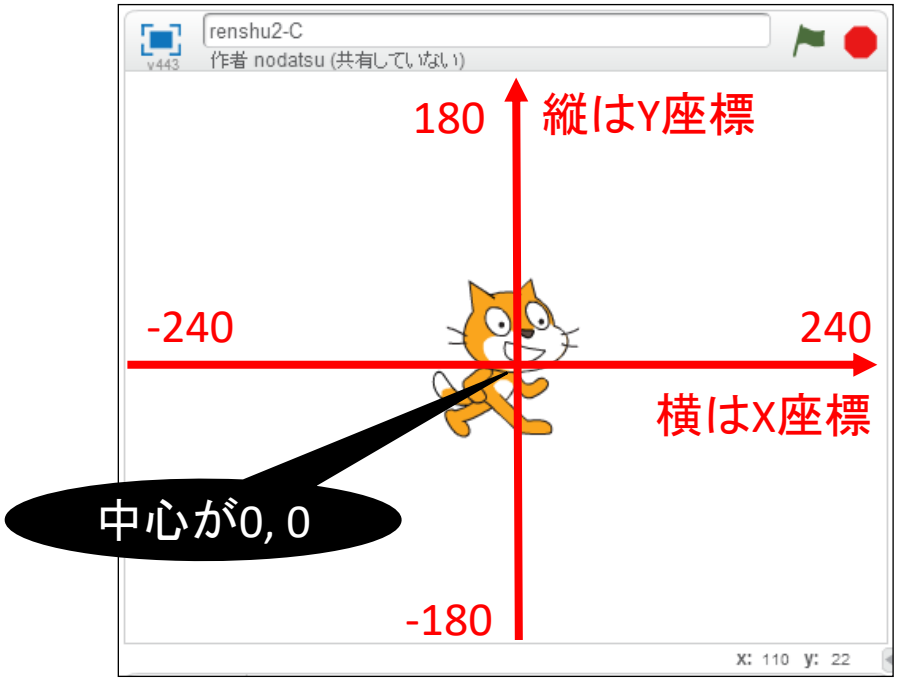
- 縦方向でやってみる

プロジェクト名 “練習４"

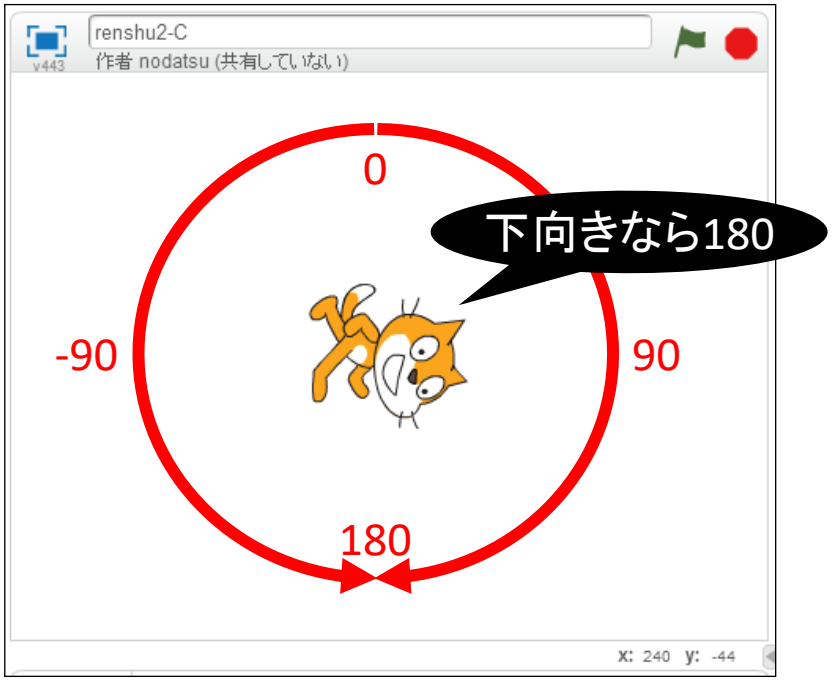
  - スプライトを変更する
  - スプライトを複数にしてみる

Scratchのテクニック：位置と方向

- スプライトの位置と方向



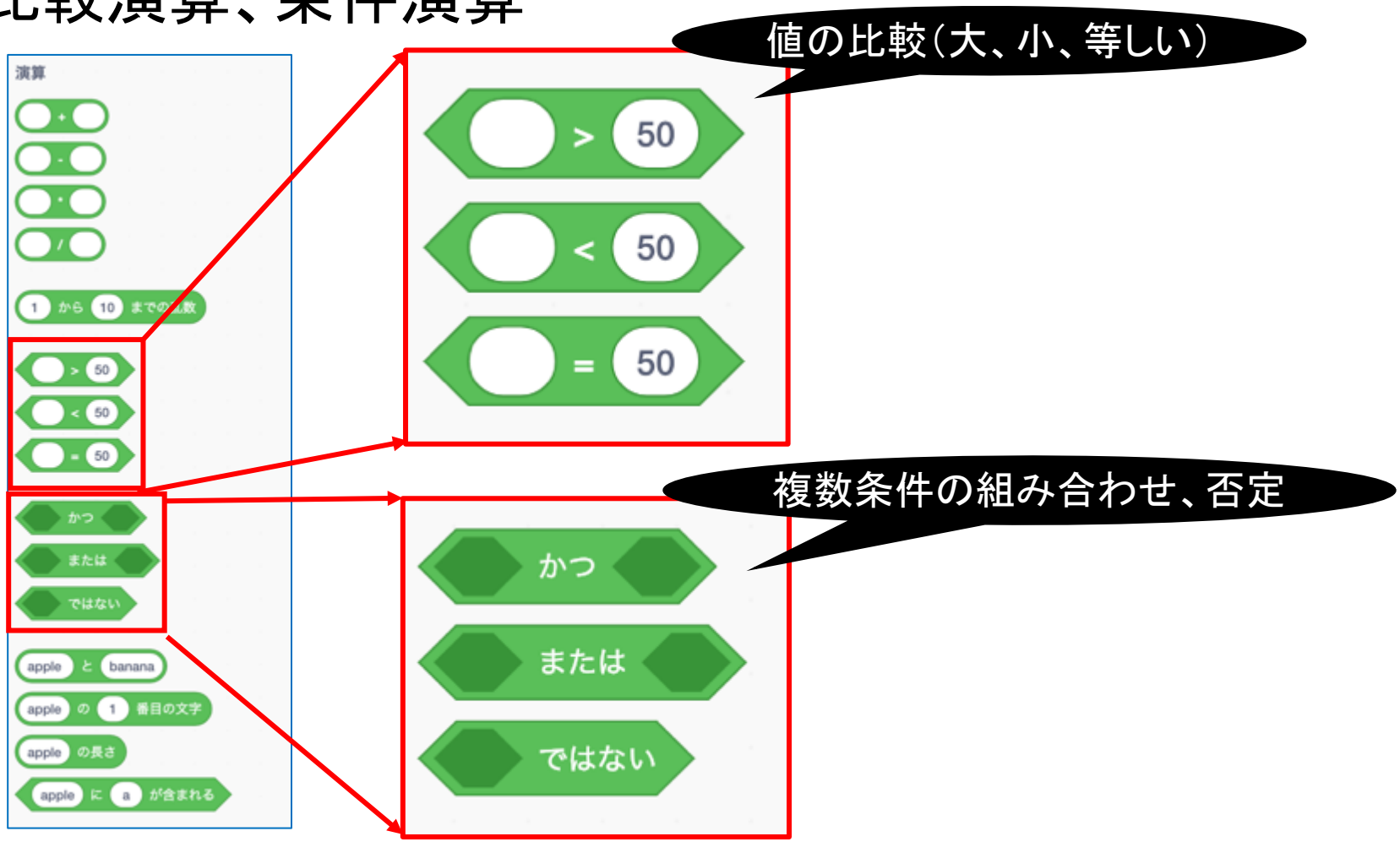
位置は「座標」



方向は「角度」

条件分岐の「条件」

- 比較演算、条件演算



プログラミングの基礎

変数を使う

変数とは

- クリック回数を調べる

プロジェクト名 "基本4"

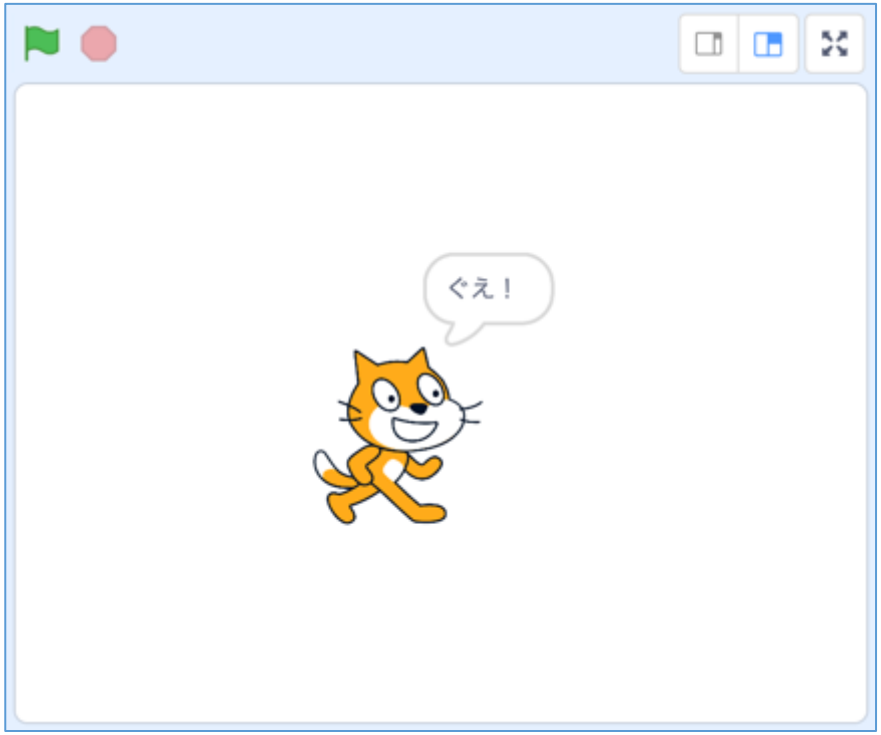
  - キーが押された時、「押したよ！」と2秒言う。
  - キーが押された時、「〇回押したよ！」と2秒言う。
  - 5回押したら、背景を変える。
  - 5回おきに背景を変える。

「状況（状態）に応じて動作を変える」

プログラムの「臨機応変」を実現する。

モグラたたきを改良する

- モグラたたき (ver.0)



モグラたたき改良版

- モグラたたき (ver.1)
  - スコアを表示する。
  - 時間を表示する。
  - ゲームクリアとゲームオーバーを作る。

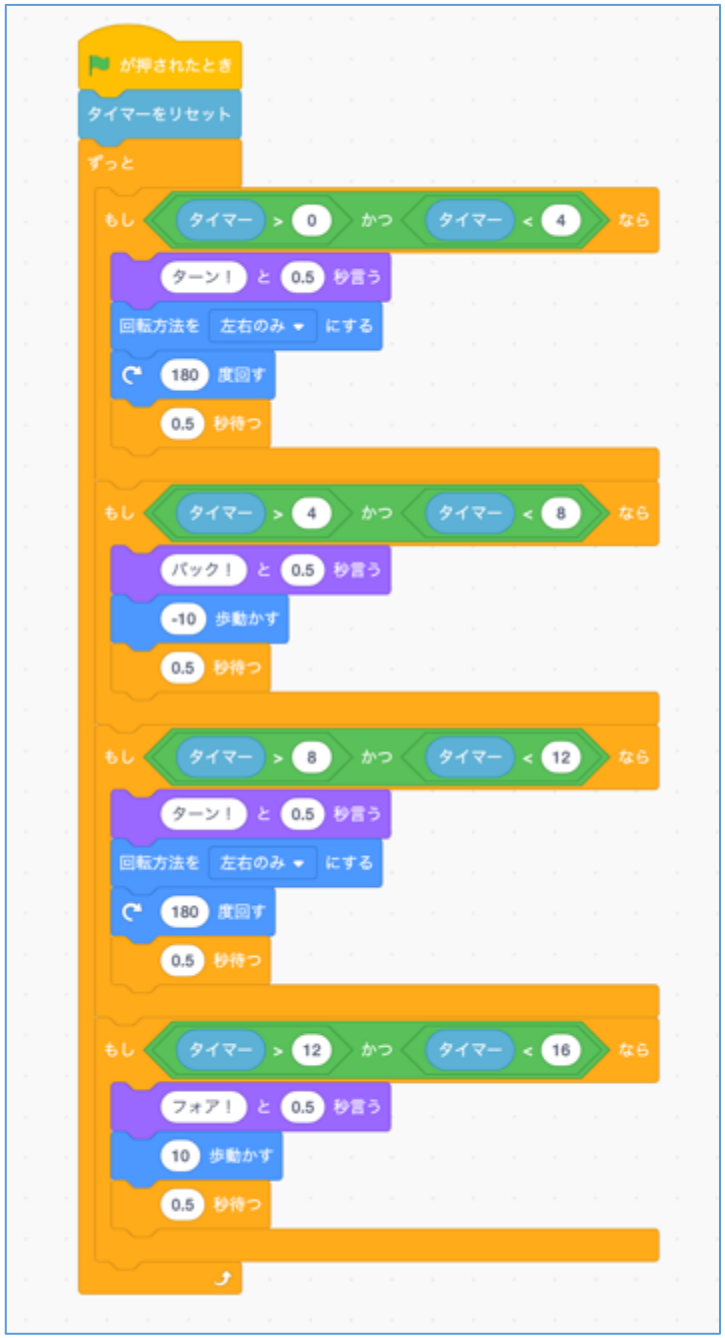
プログラミングの基礎

関数を使う

関数とは

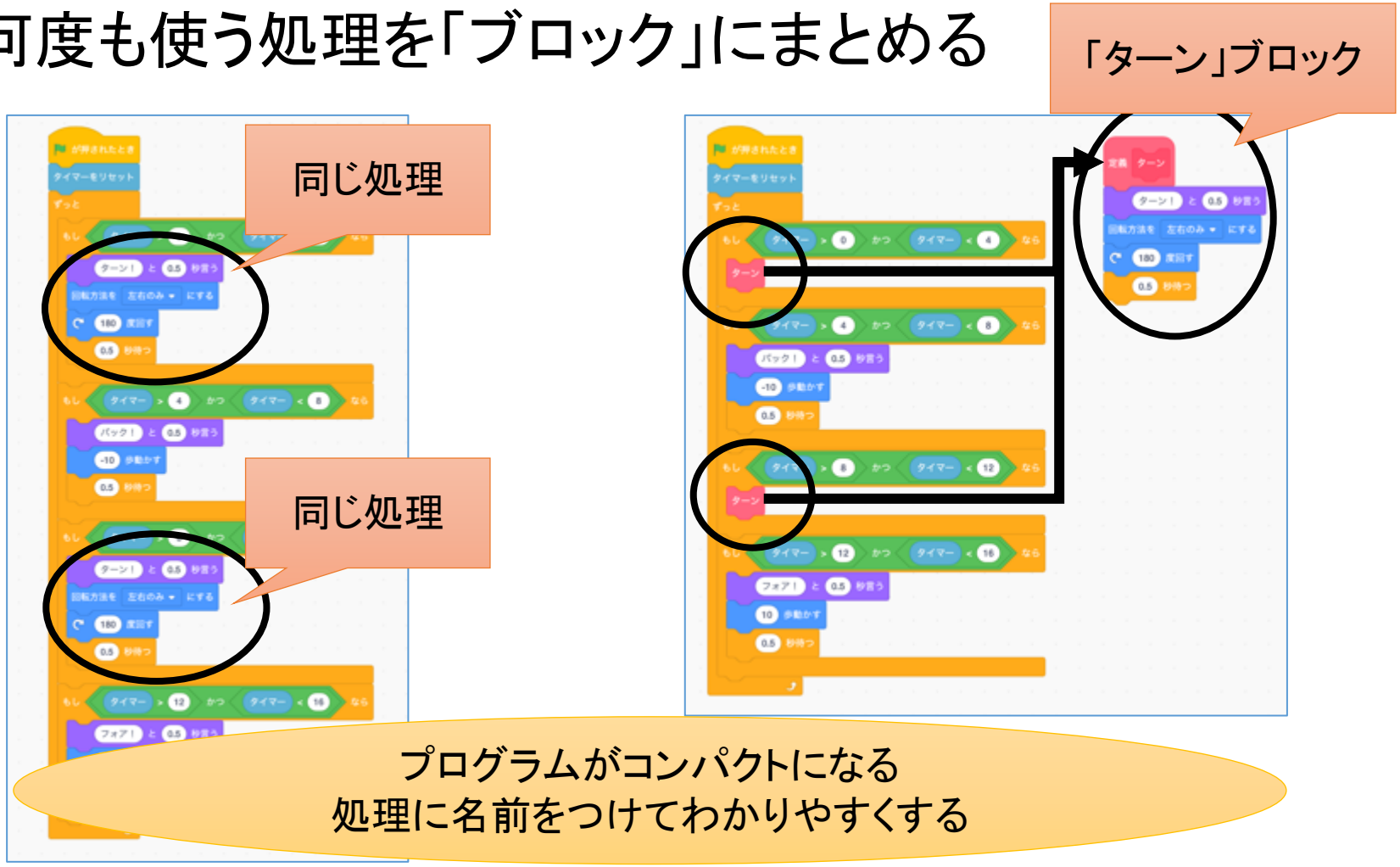
- 複雑な動きを作る
  - 最初の4秒は「ターン！」。
  - 次の4秒は「バック！」。
  - 次の4秒は「ターン！」。
  - 次の4秒は「フォア！」。

プロジェクト名 "基本5"



関数を使う

- 何度も使う処理を「ブロック」にまとめる

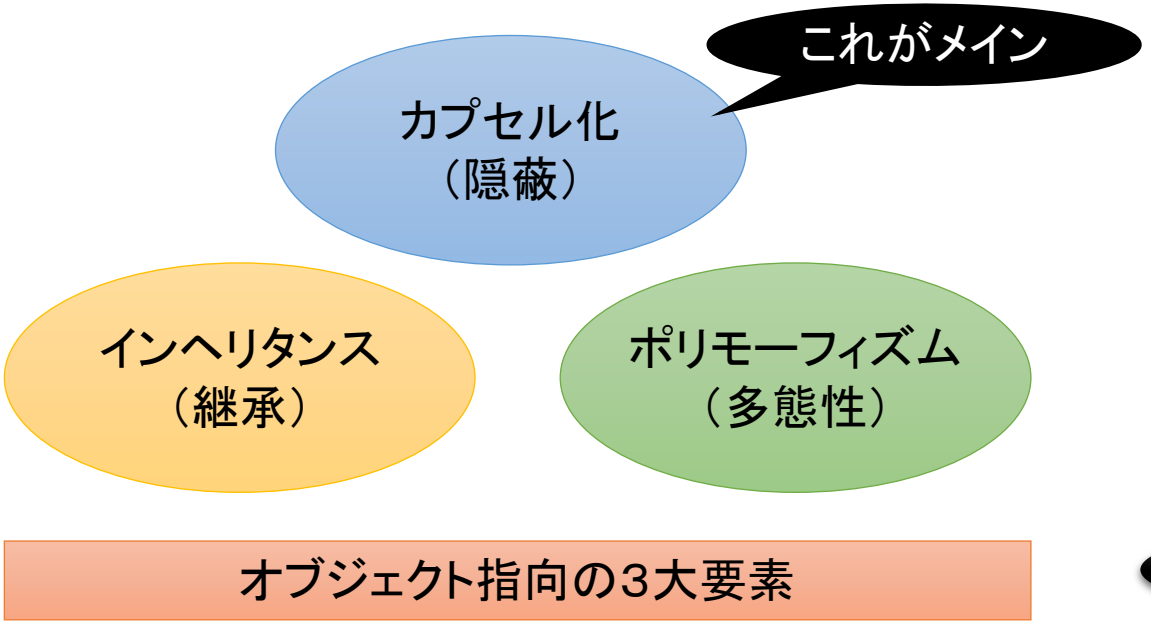


プログラミングの基礎

オブジェクト指向

「オブジェクト指向」

- ダイクストラの「構造化プログラミング」の進化形
- プログラムの機能や状態を部品（オブジェクト）の中に閉じ込め、通知（メッセージ）を送ることでオブジェクトを操作する。



アラン・ケイ
（1940- ）

なぜ「オブジェクト指向」？

- プログラムがわかり易くなる（「可読性」の向上）
- プログラムの品質が高くなる（「隠蔽」と「保護」）
- プログラムの部品化が進む（「再利用」できる）
- プログラムの制作（開発）が簡単になる（「分業」し易い）

…

進化するプログラミング

- 進化を支えた巨人たち

「プログラム」の
生みの親

ジョン・フォン・ノイマン
（1903-1957）

プログラムを
「エレガント」に

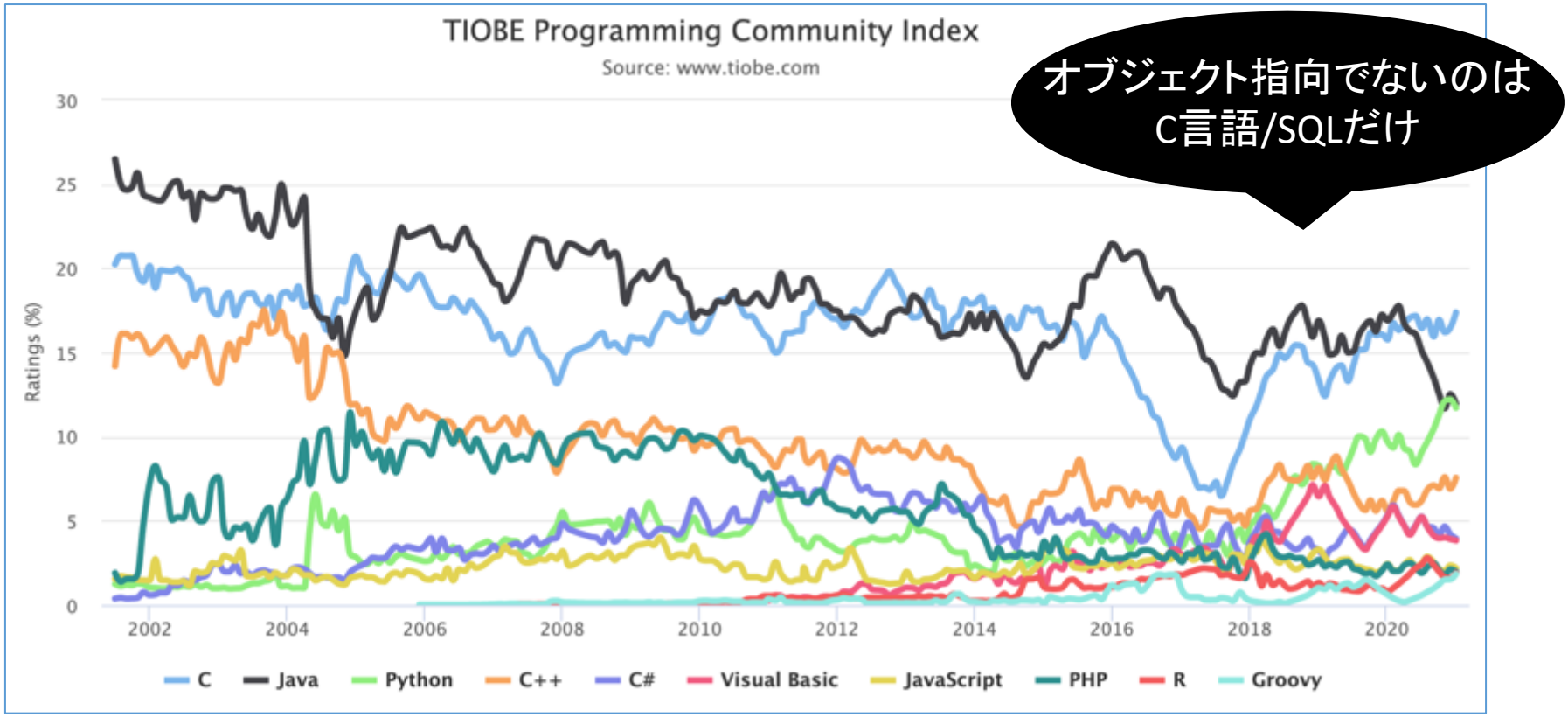
エドガー・ダイクストラ
（1930-2002）

プログラムに
「わかり易さ」を

アラン・ケイ
（1940- ）

猫も杓子もオブジェクト指向

- 開発者に人気のプログラミング言語トップ１０



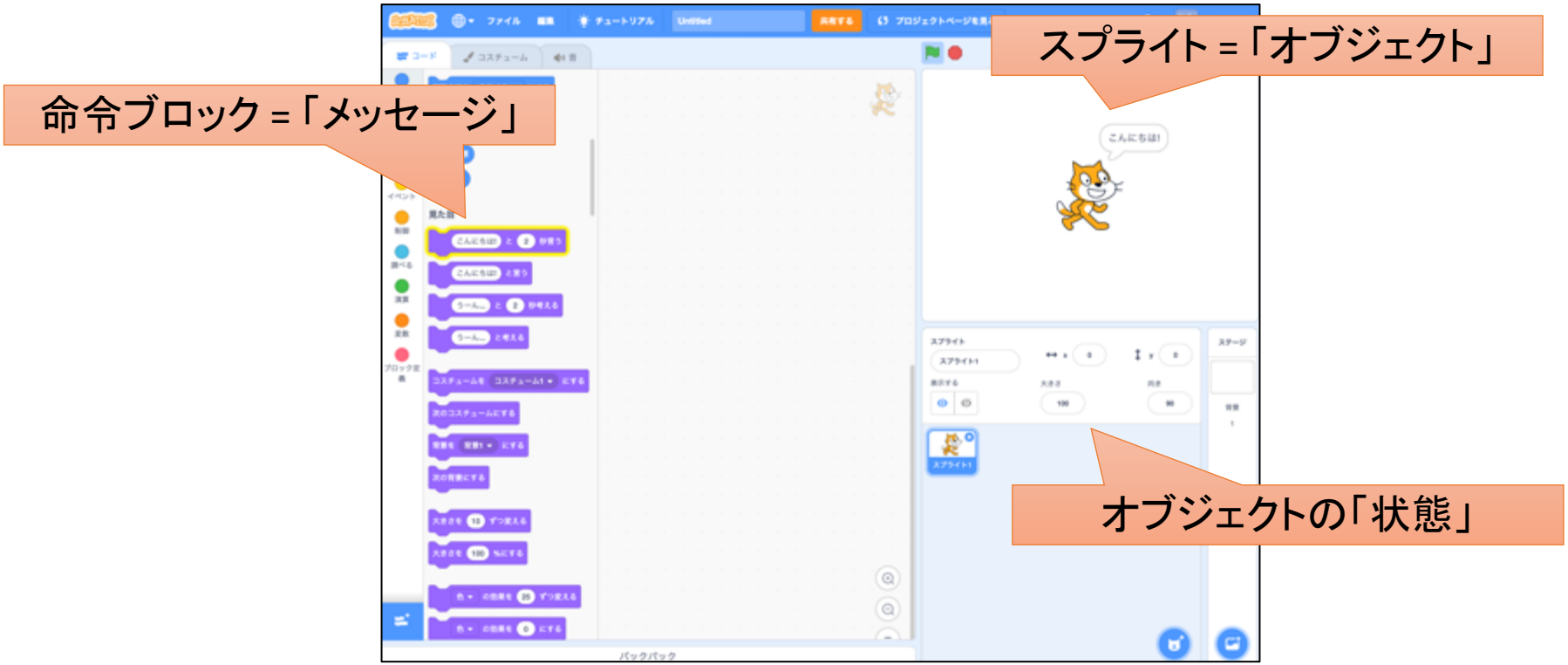
オブジェクト指向はプログラマ泣かせ？

- Amazonで「オブジェクト指向」で検索すると…

「オブジェクト指向」とは（1）

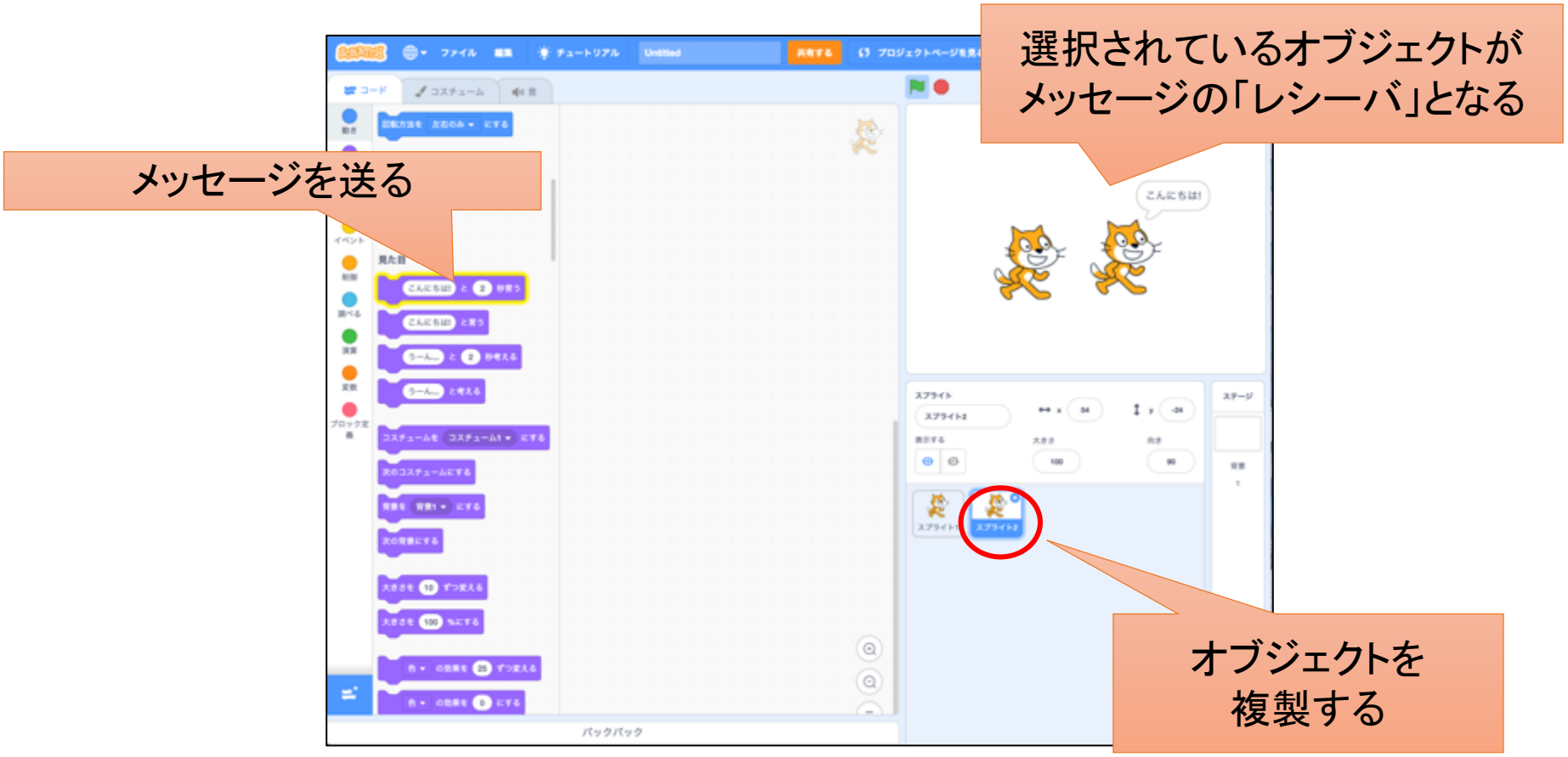
- Scratchのオブジェクト指向

プロジェクト名 “基本5"



「オブジェクト指向」とは（2）

- 複数のオブジェクト（「もの」）を扱う



「オブジェクト指向」とは（3）

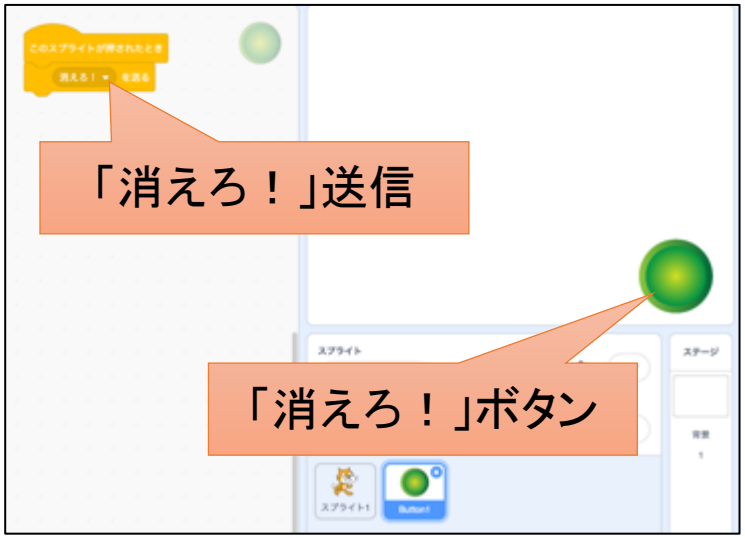
- オブジェクトに機能（メソッド）を組み込む

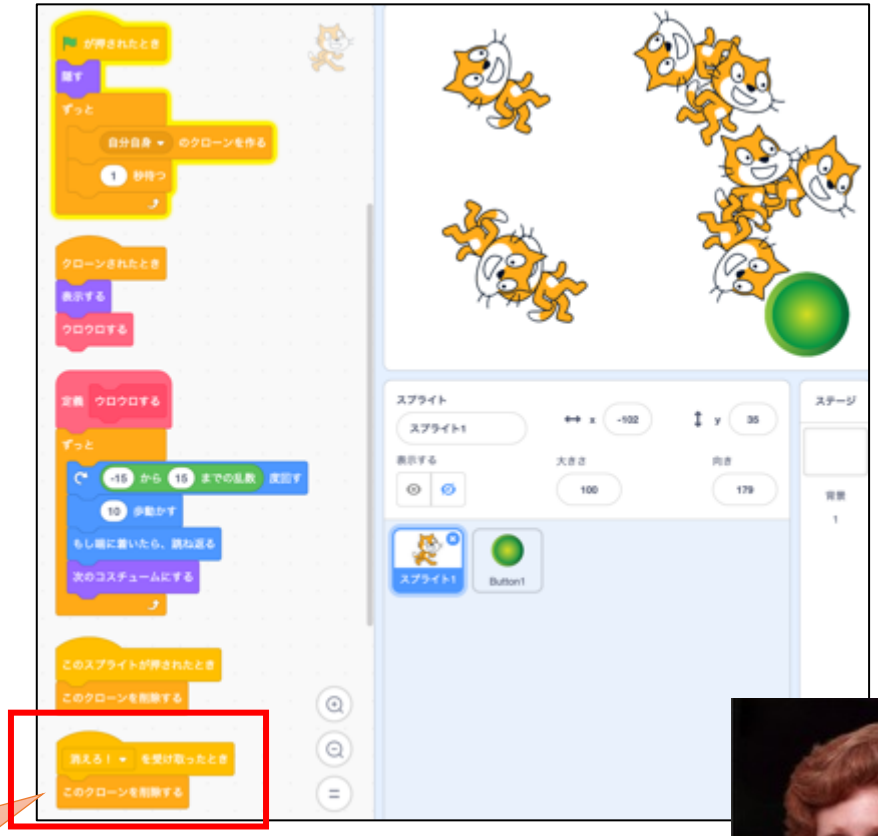
「オブジェクト指向」とは（4）

- オブジェクトの「クローン」

「オブジェクト指向」とは（5）

- 「メッセージ」を送る





「消えろ！」メッセージへの反応

Ask, don’t touch.
（アデル・ゴールドバーグ）

練習問題

プロジェクト名 “練習5"

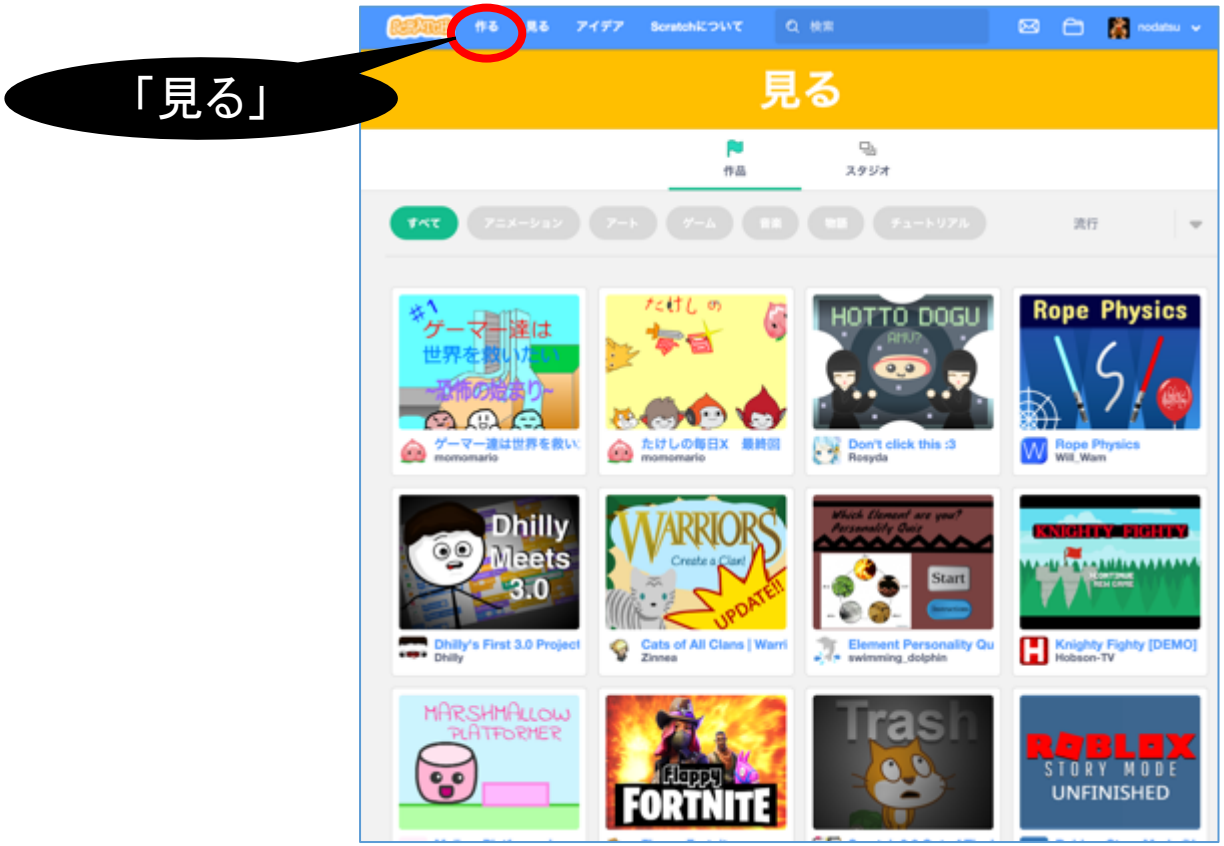
- ゲーム性を高める
  - スプライトと背景を選び直して、機能をコピーする
  - スプライトの大きさ、速さ、クローン間隔を調節する
  - クローンの数を表示
  - 時間を表示
  - ゲームオーバー／ゲームクリアを作る

公開する

世界のプログラマー・コミュニティに仲間入り

Scratchのテクニック：共有

- 自作のプログラムを公開する

世界中のプログラマーの作品

- 公開された作品群を見てみよう